

第 14 周讲稿 区间估计

参数估计分为点估计和区间估计，前面我们已经对众多点估计方法有了比较详细的介绍。

点估计是用一个统计量来作为参数的估计，区间估计是找两个统计量

$\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，其中对任何样本观测值都有 $\hat{\theta}_L \leq \hat{\theta}_U$ ，并用区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 作为参数的区间估计（量）。（注意，闭区间不是必要的，可以是开区间也可以是左开右闭等等）

例 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是取自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的一个样本，那么 $[\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]$ 就是参数 μ 的一个区间估计，在点估计部分，我们用样本均值 $\bar{X}$ 作为 μ 的点估计量，在很多场合下，我们需要得到 μ 的一个（随机）区间估计。

$$\begin{aligned} P(\mu \in [\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]) &= P(-1 \leq \bar{X} - \mu \leq 1) \\ &= P(-3 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{1}{9}}} \leq 3) \\ &= 2\Phi(3) - 1 \approx 0.997 \end{aligned}$$

也就是说，随机区间 $[\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]$ 涵盖参数真值的概率是 0.997.

区间估计（置信区间）

★ 区间估计的概念与求法

随机区间涵盖参数真值的概率称为置信度，即下面这个概率

$$P_{\theta}(\theta \in [\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)])$$

这个概率一般来说与 θ 有关，希望最小的置信度（置信水平或系数）也比较大，即

$$\inf_{\theta \in \Theta} P_{\theta}(\theta \in [\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]) \text{ 比较大。}$$

除了置信系数的要求，当然我们希望置信区间的平均长度 $E_{\theta}(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 越小越好。即置信水平给定时，置信区间的平均长度越小越好，即置信度越高。

Neyman 准则：在保证置信水平的前提下，最求高的置信度。

★ 概念的引出和理论依据.

- 置信水平为 $1-\alpha$ （双侧）置信区间：

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)) \geq 1-\alpha, \forall \theta \in \Theta$$

同等置信区间：

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)) = 1-\alpha, \forall \theta \in \Theta$$

- 置信水平为 $1-\alpha$ 单侧置信区间：

$$\text{单侧置信上限: } P_{\theta}(\theta < \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)) \geq 1-\alpha, \forall \theta \in \Theta$$

$$\text{单侧置信下限: } P_{\theta}(\theta > \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n)) \geq 1-\alpha, \forall \theta \in \Theta$$

同等单侧置信限区间：改为等号即可

★ 置信区间的一般求法（枢轴变量法）：

- (1) 先找一个与要估计的参数 θ （或 $g(\theta)$ ）有关的统计量 T ，一般是一良好的点估计（MLE 或充分统计量）；
- (2) 寻找一样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数，即找出 T 和 θ （或 $g(\theta)$ ）的某一函数：

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \equiv Z(T, \theta)$$

它只含待估参数和样本，不含其它未知参数，并且 Z 的分布（或渐近分布） G 已知，且不依赖于任何未知参数（也不依赖于待估参数 θ ）（称 Z 为枢轴变量）；

- (3) 对于给定的置信度 $1-\alpha$ ，定出两常数 a, b ，使得

$$P(a \leq Z(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \leq b) = 1-\alpha$$

a, b 选用原则：

$$*: E_{\theta}(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L) \text{ 最小（最优置信区间）}$$

*: 一般 a, b 选用分布 (或渐近分布) G 的 $\frac{\alpha}{2}$ 和 $1 - \frac{\alpha}{2}$ 分位点 (等尾置信区间);

(4) 若能从 $a \leq Z(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \leq b$, 得到等价的不等式

$$\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$(\text{或 } \tilde{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq g(\theta) \leq \tilde{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n))$$

那么 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ (或 $[\tilde{\theta}_L, \tilde{\theta}_U]$) 就是 θ (或 $g(\theta)$) 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

注: 枢轴变量的分布为单峰对称分布时, 最优置信区间=等尾置信区间

例: 设样本 $X_1, \dots, X_8$ 是来自 $U[0, \theta]$, 求 θ 的置信度为 $(1 - \alpha)\%$ 的等尾置信区间与最优置信区间.

解:

Step 1: 从充分统计量或点估计出发找枢轴量

$X_{(n)}$ 为 θ 的充分统计量 (是 MLE)

$$\text{枢轴量为 } Y = \frac{X_{(n)}}{\theta} \sim f_Y(y) = 8y^7 1_{\{0 \leq y \leq 1\}}$$

Step 1: 确定常数

等尾置信区间:

$$P(y_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{X_{(n)}}{\theta} \leq y_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$\text{其中 } \int_0^{y_{\frac{\alpha}{2}}} 8y^7 dy = \frac{\alpha}{2}, \quad y_{\frac{\alpha}{2}} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{8}}, \quad \text{同理 } y_{1-\frac{\alpha}{2}} = \left(\frac{1-\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{8}}$$

Step 3: 不等式改写

$$\text{等尾置信区间为 } \left[\frac{X_{(n)}}{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{8}}}, \frac{X_{(n)}}{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{8}}} \right]$$

同上述步骤: 最优置信区间:

$$P(a \leq \frac{X_{(n)}}{\theta} \leq b) = 1 - \alpha$$

$$b^8 - a^8 = 1 - \alpha$$

$$\begin{aligned} \min & \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) EX_{(n)} \\ \text{s.t. } & b^8 - a^8 = 1 - \alpha \\ & 0 \leq a < b \leq 1 \end{aligned}$$

求条件极值问题（可忽略 $EX_{(n)}$ ），解得 $b=1, a=\sqrt[n]{\alpha}$ ($n=8$)

即最优置信区间： $[X_{(n)}, \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}]$ 。

例：设样本 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $E(\frac{1}{\theta})$ ，求 θ 的置信度为 $(1-\alpha)\%$ 的等尾置信下限。

解：Step 1: 从充分统计量或点估计出发找枢轴量

由于 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量， $T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \frac{1}{\theta})$

枢轴量为 $\frac{2T}{\theta} \sim \Gamma(n, \frac{1}{2}) = \chi^2(2n)$ （非对称分布）

Step 1: 确定常数

$$P\left(\frac{2T}{\theta} \leq \chi^2_{1-\alpha}(2n)\right) = 1 - \alpha$$

Step 3: 不等式改写

$$P\left(\theta \geq \frac{2T}{\chi^2_{1-\alpha}(2n)}\right) = 1 - \alpha$$

故 θ 的置信度为 $(1-\alpha)\%$ 的等尾置信下限为 $\hat{\theta}_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\alpha}(2n)}$

★ 【等尾双侧置信区间与单侧置信区间的对照】 $\alpha \leftrightarrow \frac{\alpha}{2}$

例：设样本 $X_1, \dots, X_n$ （大样本）是来自 $B(1, p)$ ，求 p 的置信度为 $(1-\alpha)\%$ 的等尾置信区间。

解：Step 1: 从充分统计量或点估计出发找枢轴量

由于 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量，

为简化问题，找枢轴量需要用到中心极限定理： $\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim AN(0,1)$ (渐近正态)

枢轴量为 $\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim AN(0,1)$

Step 2: 确定常数

$$P(u_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

Step 3: 不等式改写

$$p \in \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{n}} \left[\bar{X} + \frac{\lambda}{2n} \pm \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} \lambda + \left(\frac{\lambda}{2n}\right)^2} \right] \quad (\lambda = u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2)$$

由于 n 很大，故 θ 的置信度为 $(1-\alpha)\%$ 的等尾置信区间为

$$\left[\bar{X} \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right]$$

★ 《等尾双侧置信区间与单侧置信区间的对照》 $\alpha \leftrightarrow \frac{\alpha}{2}$

★ 正态总体参数的置信区间

1) 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

(a) 设方差 σ^2 已知; (b) 设方差 σ^2 未知

2) 方差 σ^2 的置信度 $1-\alpha$ 置信区间

(a) 设 μ 已知 (b) 设 μ 未知

3) 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(a) 设 σ_1^2, σ_2^2 均为已知

(b) 设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知.

(c) 设 σ_1^2, σ_2^2 均为未知, 且不知它们是否相等

4) 两个总体方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间

总体均值的区间估计	条件	枢轴量	双侧等尾置信区间
	1、正态总体，方差已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
	2、正态总体，方差未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} - t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$
	3、双正态总体均值差， σ_1^2, σ_2^2 均已知	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm u_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	4、双正态总体均值差， $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	5、双正态总体均值差， σ_1^2, σ_2^2 均未知（大样本）	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim AN(0,1)$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm u_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$
	6、双正态总体均值差。小样本， $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t(f)$ $f = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{1-\alpha/2}(f) \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$

	7、总体服从 Bernoulli 分布，大样本	$Z = \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim AN(0,1)$	$\bar{X} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}$
	8、两个总体独立，分别服从 Bernoulli 分布，大样本	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (p_1 - p_2)}{\tilde{\sigma}} \sim AN(0,1)$ $\tilde{\sigma} \triangleq \sqrt{\frac{\bar{X}_1(1-\bar{X}_1)}{n_1} + \frac{\bar{X}_2(1-\bar{X}_2)}{n_2}}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm u_{1-\alpha/2} \cdot \tilde{\sigma}$
总体方差的区间估计	9、总体服从正态分布， μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$
	10、两个正态总体方差比的区间估计	$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\left[\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right]$

例 1 设某糖厂用自动包装机包装糖果，包装好的糖果的重量服从正态分布，且由以往经验知标准差为 0.015 (kg)。某日开工后在生产线上抽测 9 袋，得数据 0.497, 0.506, 0.518, 0.524, 0.488, 0.511, 0.510, 0.515, 0.512 (kg)，请估计生产线上包装机装箱糖果的期望重量（取 $\alpha = 0.1$ ）。

$$\left[\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} = 0.509 \pm 1.645 \times 0.015 / \sqrt{9} \right]$$

例 2 已知一批零件的长度 X （单位：cm）服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40 (cm)，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$ ， $\Phi(1.645) = 0.95$ ）

例 3 假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单样本值。已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ 。

- (1) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b); $[e^{\mu+1/2}]$
- (2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间; $[-0.98, 0.98]$
- (3) 利用上面结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间. $[e^{-0.48}, e^{1.48}]$

例 4 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, 0.9^2)$ 的大小为 n 的简单样本. 为使 μ 的 0.95 的双侧置信区间长度不超过 1.0, 则样本容量 n 至少应该取多少? 请说明道理.

例 5 为提高某一化学生产过程的得率, 试图采用一种新的催化剂. 为慎重起见, 在实验工厂先进行试验. 设采用原来的催化剂进行了 $n_1 = 8$ 次试验, 得到得率的平均值 $\bar{x}_1 = 91.73$, 样本方差 $s_1^2 = 3.89$. 又采用新的催化剂进行了 $n_2 = 8$ 次试验, 得到得率的均值 $\bar{x}_2 = 93.75$, 样本方差 $s_2^2 = 4.02$. 假设两总体都可认为服从正态分布, 且方差相等, 试求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的单侧置信下限.

例 6 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径. 随机抽取机器 A 生产的管子 18 只, 测得样本方差 $s_1^2 = 0.34(mm^2)$; 抽取机器 B 生产的管子 13 只, 测得样本方差 $s_2^2 = 0.29(mm^2)$. 设两样本相互独立, 且设由机器 A、机器 B 生产的管子的内径分别服 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这里 $\mu_i, \sigma_i^2 (i=1, 2)$ 均未知. 试求方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.90 的置信区间.